국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 116 회 제 1 교시 (시험시간: 100분)

분야	건설	자격종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

청렴세상 함께해요~ 청렴실천 같이해요!! 청정한국!! 한국산업인력공단

※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

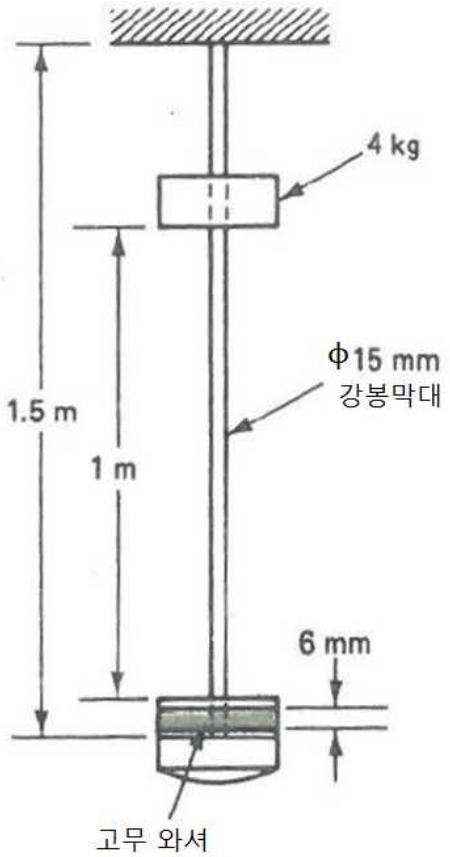
1. 토목구조물의 최적설계(Optimum Design)에서 문제의 정식화에 대하여 설명하시오.
2. 도로교설계기준(한계상태설계법, 2016)에 따라 강교에서 부재 연결 시 적용되는 필릿(Fillet)용접의 최대, 최소 치수 및 최소 유효길이 규정에 대하여 설명하시오.
3. 교량 구조용 압연강재인 HSB(High Performance Steel for Bridge)에 대하여 설명하시오.
4. 도로교설계기준(한계상태설계법, 2016)에 따라 구조해석 시 대변위이론에 대하여 설명하시오.
5. 고장력강의 설계 및 제작 시 유의사항에 대하여 설명하시오.
6. 가상일의 방법에 대하여 설명하시오.
7. 강교 비파괴검사의 종류와 특징에 대하여 설명하시오.
8. 도로교설계기준(한계상태설계법, 2016)에서 콘크리트교의 피로한계상태를 검증할 필요가 없는 구조물과 구조요소에 대하여 설명하시오.
9. 도로교설계기준(한계상태설계법, 2016)에서 가동받침의 이동량 산정에 대하여 설명하시오.
10. 철근콘크리트 벽체형 구조물 시공 시 균열유발줄눈(Control Joint)의 역할과 설치 방법에 대하여 설명하시오.
11. 강관 가지연결에 대하여 설명하시오.

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 116 회 제 1 교시 (시험시간: 100분)

분야	건설	자격종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

12. 고무와셔(rubber washer)가 달려있는 강봉에서 질량 4 kg의 물체가 1 m의 높이에서 자유낙하 할 때 직경 15 mm 강봉에 발생하는 최대응력을 구하시오.
(단, 강봉의 탄성계수 E=200 GPa, 고무와셔의 스프링계수 k=4.5 N/mm, 강봉막대와 물체의 마찰효과는 무시)

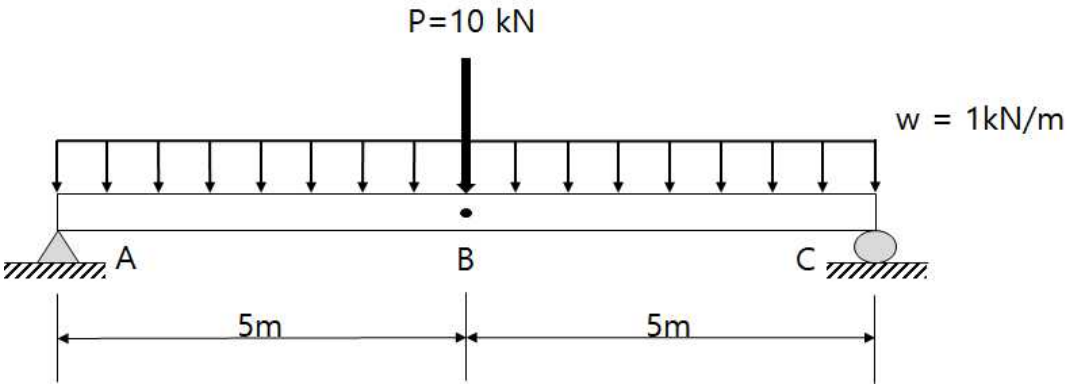


국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 116 회 제 1 교시 (시험시간: 100분)

분야	건설	자격종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

13. 지간 10 m 단순보에 고정하중으로 등분포하중(w=1 kN/m)이 작용하고 활하중으로 집중하중(P=10 kN)이 작용하고 있다. 보의 중앙부(B)에서 고정하중모멘트(D), 활하중모멘트(L)가 발생할 때 목표신뢰성지수 3.0 (β_T=3.0)을 만족하는 최소 저항모멘트(R)를 구하시오.
(단, 파괴모드는 보의 중앙에서 발생하는 최대모멘트가 저항모멘트를 초과하면 파괴된다고 가정한다.)



확률변수	고정하중모멘트(D)	활하중모멘트(L)	저항모멘트(R)
분포특성	표준정규분포	표준정규분포	표준정규분포
불확실량 (C.O.V)	0.1	0.25	0.15
평균공칭비	1.0	1.0	1.0

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 116 회 제 2 교시 (시험시간: 100분)

분야	건설	자격종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

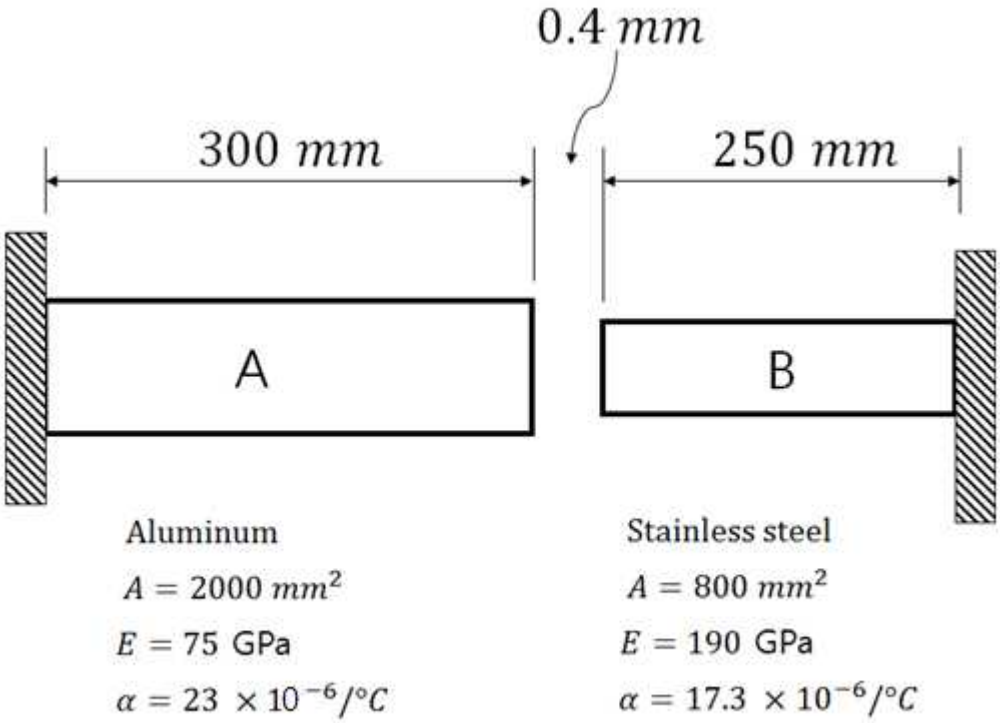
1. 강구조물 균열의 발생, 진전, 파괴과정에 대하여 설명하시오.
2. 프리텐션방식(Pre-tensioning System)의 부재에서 전달길이와 정착길이에 대하여 설명하시오.
3. 유한요소해석시 메쉬(mesh)의 개수, 조밀도, 형상, 차수에 대하여 설명하시오.
4. 아래와 같은 가정조건에서 경간 8m의 직사각형(300㎜×600㎜) 단순보의 단기처짐과 재령 3개월과 재령 5년에 대한 장기처짐을 콘크리트구조기준(2012)에 따라 계산하시오. (가정조건)
   1) 콘크리트 f_{ck}=21 MPa, 철근 f_y=300 MPa,
      탄성계수 E_s=200,000 MPa, E_c=24,900 MPa
   2) 직사각형보에 사용된 철근의 인장철근비 ρ=0.0072, 압축철근비 ρ'=0.0023
   3) 전체단면의 단면2차모멘트 $I_g=5.4\times10^9$ ㎜^{4}
      균열단면의 단면2차모멘트 $I_{cr}=1.77\times10^9$ ㎜^{4}
   4) 고정하중(자중포함)=6.16 kN/m, 활하중=4.35 kN/m(50%가 지속하중으로 작용)
   5) 장기추가처짐계수 $\lambda_\Delta = \xi / (1+50\rho')$, 시간경과계수 ξ (3개월=1.0, 5년=2.0)

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 116 회 제 2 교시 (시험시간: 100분)

분야	건설	자격종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

5. 온도 20 °C에서 두 봉의 끝 간격이 0.4 mm이다. 온도가 150 °C에 도달했을 때, (1) 알루미늄 봉의 수직응력, (2) 알루미늄 봉의 길이 변화를 구하시오.

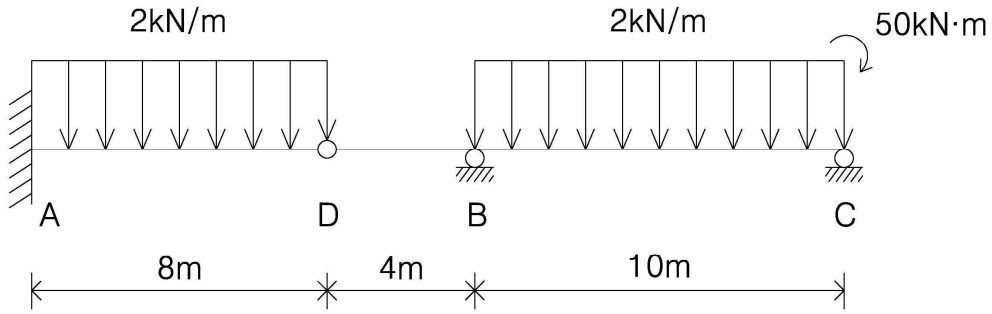


국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 116 회 제 2 교시 (시험시간: 100분)

분야	건설	자격종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

6. 내부 힌지(D점)를 갖는 연속보의 A, B점의 휨모멘트와 D점의 처짐을 구하시오.



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 116 회 제 3 교시 (시험시간: 100분)

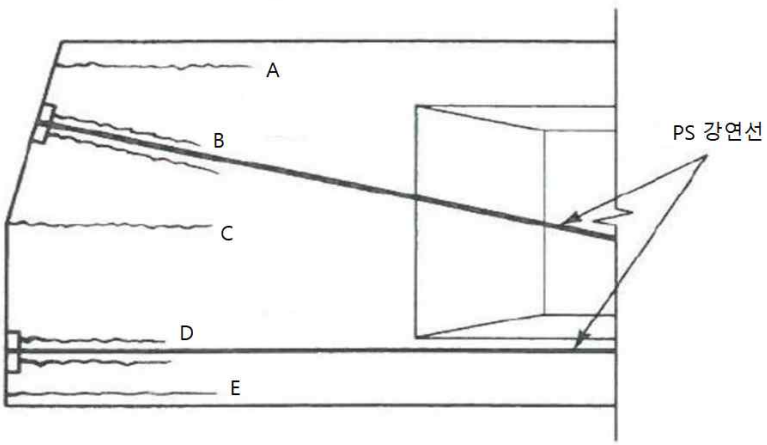
분야	건설	자격종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 도로교설계기준(한계상태설계법, 2016)에서 철근콘크리트 구조의 철근피복두께 규정에 대하여 설명하시오.

2. 장대교량의 신축이음 최소화를 위한 무조인트 시스템에 대하여 설명하시오.

3. 그림은 PSC보의 단부를 나타낸 것이다. PS강연선에 의해 포스트텐션 도입 시 균열이 발생하였다. A~E까지의 균열을 발생 원인별로 분류하고 대책을 설명하시오.

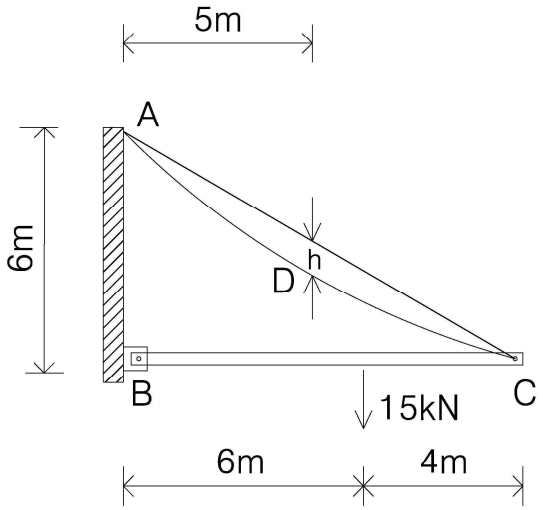


국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 116 회 제 3 교시 (시험시간: 100분)

분야	건설	자격종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

4. 총 무게가 2kN인 케이블 AC에 무게가 수평방향으로 일정하게 분포된다고 할 때, 케이블의 Sag h와 A점 및 C점의 처짐각을 구하시오.
(단, BC부재는 강체 거동을 하는 것으로 가정한다.)

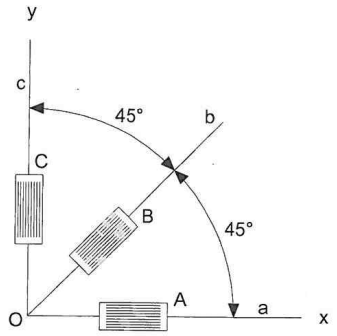


국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 116 회 제 3 교시 (시험시간: 100분)

분야	건설	자격종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

5. 강구조물의 정밀진단 시 임의 지점에 45° 스트레인 로제트를 사용하여 변형률을 측정한 결과 $\epsilon_a = 680 \times 10^{-6}$, $\epsilon_b = 410 \times 10^{-6}$ 그리고 $\epsilon_c = -220 \times 10^{-6}$로 계측되었다.
강재의 탄성계수 E=200 GPa, 포아송비 $\mu = 0.3$ 일 때 스트레인 로제트를 설치한 계측지점의 최대 주변형률 및 주응력을 구하시오.



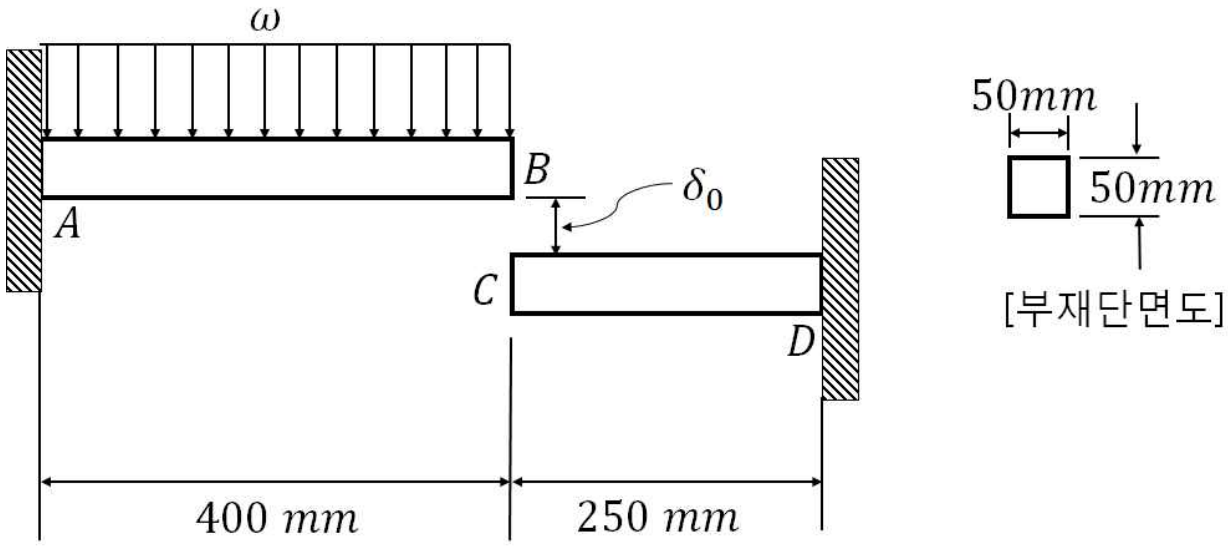
국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 116 회 제 3 교시 (시험시간: 100분)

분야	건설	자격종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

6. 외팔보 AB에 균일분포하중이 작용하기 전에 외팔 보 AB 끝단과 외팔 보 CD 끝단 사이에 δ_0=1.5 mm의 간격이 있다. 하중작용 후의 (1) A점의 반력, (2) D점의 반력을 구하시오.

(단, E=105 GPa, w=35 kN/m 이다.)



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 116 회 제 4 교시 (시험시간: 100분)

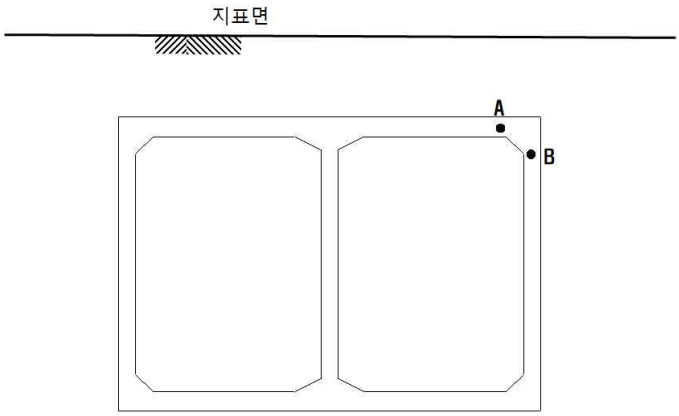
분야	건설	자격종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 온도균열지수에 의한 매스콘크리트의 온도균열 발생 가능성 평가 및 균열제어 대책에 대하여 설명하시오.

2. PSC박스거더의 손상유형과 원인 및 대책에 대하여 설명하시오.

3. 기존의 지중박스구조물에 대한 내진성능평가를 수행하였다. 다음 사항을 설명하시오.
 1) 응답변위법에 의한 내진성능평가 절차
 2) A, B지점에서 부모멘트와 전단력에 대해 성능이 부족할 때 이에 대한 보강방안

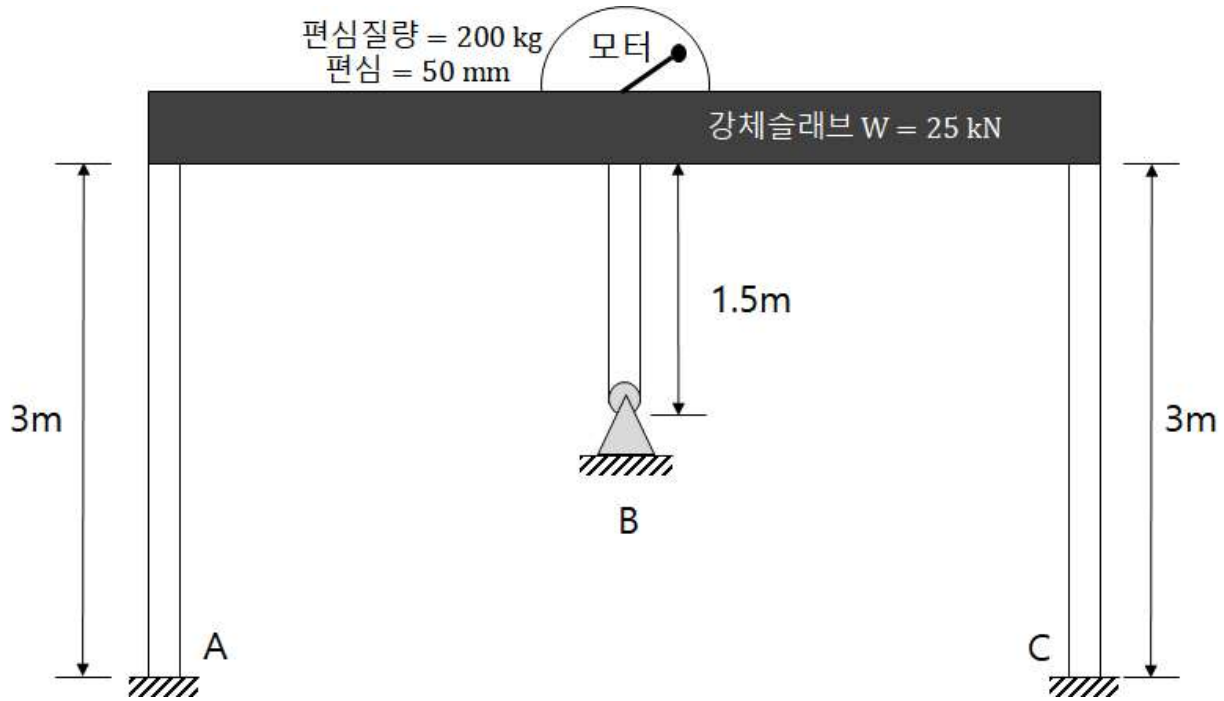


국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 116 회 제 4 교시 (시험시간: 100분)

분야	건설	자격종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

4. 3개의 강재기둥으로 지지하고 있는 강체슬래브 위에 모터가 회전하고 있다. 기둥의 지점 B 경계조건은 힌지단, 지점A와 지점C는 고정단이고, 강체슬래브와는 강결로 이루어져 있다. 모터의 편심질량은 200 kg이고 편심이 50 mm이며 강체슬래브의 무게(W)는 25 kN이다. 기둥의 허용휨응력(fa)이 200 MPa일 때, 모터의 허용 회전속도의 구간을 결정하시오.
(단, 기둥의 질량은 무시하고 감쇠는 없는 것으로 가정하며, 각각의 기둥간격은 2m이고, 모든 기둥의 단면2차모멘트(I)는 25.8×10^6 mm^4, 단면계수(S)는 249×10^3 mm^3, 탄성계수(E)는 200 GPa로 한다.)

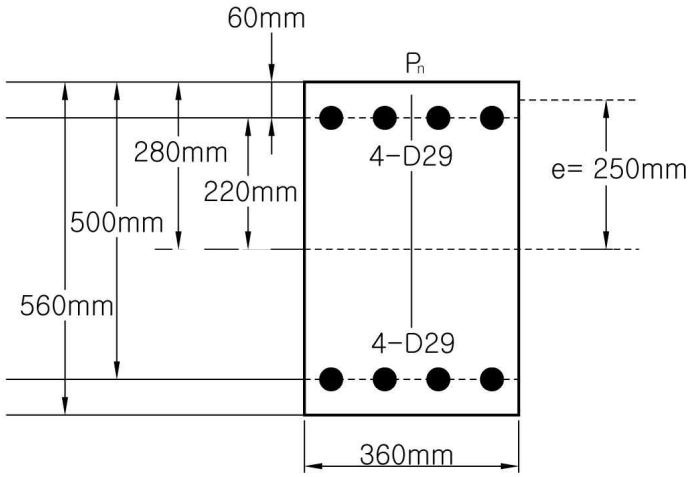


국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 116 회 제 4 교시 (시험시간: 100분)

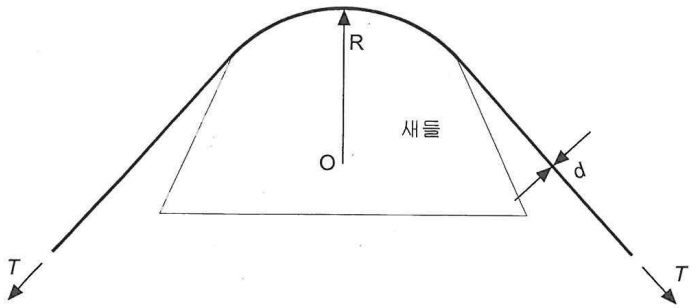
분야	건설	자격종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

5. 그림의 철근콘크리트 기둥단면에서 작용하중이 편심(e=250 mm)을 가지고 있을 때 주어진 단면의 균형단면력을 산정하고 공칭압축강도 P_n을 강도설계법에 따라 구하시오.
(단, $f_{ck} = 28MPa$, $f_y = 420MPa$ 이다.)



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 116 회 제 4 교시 (시험시간: 100분)

분야	건설	자격종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

6. 지름 d=6 mm인 고강도 강연선이 반지름 R=600 mm의 새들에 걸쳐 있으며 이 강연선 1개에는 장력 T=10 kN이 작용하고 있다. 이 강연선의 탄성계수 E=200 GPa, 항복강도 f_y=1,600 MPa일 때, 강연선의 굽힘모멘트를 고려한 최대 발생응력을 구하시오.